isso é normal?

O jogo por dentro

A arquitetura do jogo e o formato dos dados: como cada partida é enviada, validada e gravada no servidor.

Material de introdução à pesquisa
Profa. Patricia Takako Endo
Versão 1.0 · outubro de 2026

dotLAB

UPE CARUARU

Antes de começar

Este documento descreve a arquitetura do jogo e o formato dos dados que ele gera. Ele vem depois do **Documento de estudo**, que apresenta o problema e a justificativa do projeto, e antes do **Roteiro de atividades**, em que vocês vão analisar esses dados.

O projeto Isso é normal?

NA PESQUISA · APRESENTAR O PROJETO

Antes de mostrar como algo funciona, um texto científico diz o que é: nome, objetivo e onde é aplicado. Num artigo, essa apresentação fica na introdução ou no começo dos métodos.

O **Isso é normal?** é uma aplicação web: um jogo educativo de cartas que ensina universitárias a reconhecer sinais de endometriose. Por rodar no navegador, funciona em qualquer dispositivo, do celular ao computador. A partida tem 13 cartas e dura cerca de 3 minutos. Para cada carta, a jogadora classifica a situação como "É comum" ou "Vale investigar" e recebe uma explicação curta. Ao final, há uma autoavaliação opcional, que sugere procurar um profissional de saúde ou a Unidade Básica de Saúde (UBS). O jogo não faz diagnóstico.

Como o jogo funciona por dentro

NA PESQUISA · CONHECER A ORIGEM DOS DADOS

Antes de analisar, é preciso saber como os dados foram produzidos. Num artigo, isso fica na seção de métodos, que descreve o instrumento de coleta. Aqui, o instrumento é o próprio jogo.

O jogo segue a **arquitetura cliente-servidor**, a mesma da maioria dos sistemas web. Conhecer cada componente ajuda a entender de onde vêm os dados e por que eles têm esse formato.

Cliente e servidor

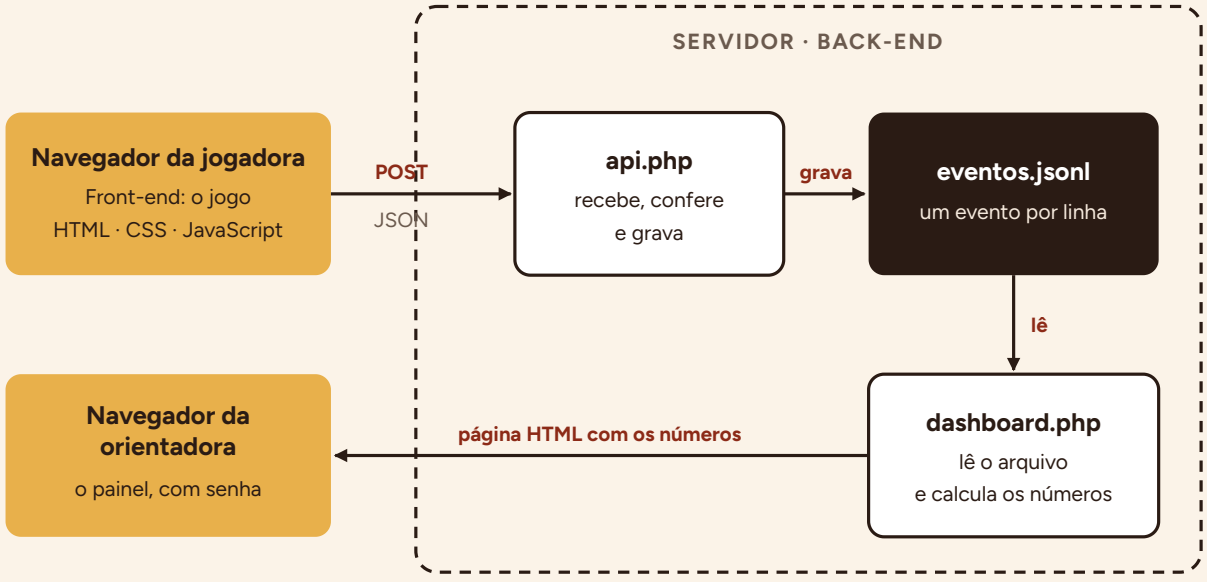
O **cliente** é a aplicação que a pessoa usa para acessar o sistema e que envia requisições, aqui o navegador. O **servidor** é a máquina disponível na rede que processa essas requisições e devolve respostas. No jogo, o navegador da jogadora é o cliente, e o servidor hospeda os arquivos do jogo e recebe os resultados das partidas.

Front-end e back-end

O código de um sistema web se divide em duas camadas:

Camada	Onde executa	Responsabilidade no jogo	Tecnologias
Front-end	No navegador (cliente)	Exibe as cartas, trata o gesto de arrastar, calcula a pontuação mostrada na tela e exibe as explicações	HTML (estrutura), CSS (apresentação) e JavaScript (lógica da interface)
Back-end	No servidor	Recebe as respostas, valida o formato, recalcula a pontuação e grava o evento no arquivo	PHP

Toda a lógica da partida roda no front-end: depois que a página carrega, o jogo funciona mesmo sem conexão. O back-end só é acionado para gravar os registros anônimos de quem consentiu em participar.



Fluxo dos dados, do navegador da jogadora até o painel

Requisições HTTP

Cliente e servidor se comunicam pelo protocolo **HTTP**, no modelo requisição-resposta: o cliente envia uma **requisição**, e o servidor devolve uma **resposta**. Cada requisição usa um método. Os dois mais comuns são:

- **GET**, que solicita um recurso. Ao abrir uma página, o navegador faz um GET.
- **POST**, que envia dados no corpo da requisição. Ao fim da partida, o jogo faz um POST para `api.php` com as respostas.

Toda resposta traz um **código de status**. Os códigos 2xx indicam sucesso, e os 4xx, erro na requisição enviada pelo cliente. No jogo, o servidor responde `204` (No Content) quando grava o evento e `400` (Bad Request) quando os dados chegam em formato inválido.

API

Uma **API** (Application Programming Interface) é a interface que um sistema oferece para que outros programas se comuniquem com ele: define quais requisições são aceitas e em que formato. A API do jogo é o **endpoint** `api.php`, que aceita apenas requisições POST, apenas três tipos de evento e, para cada uma das 13 cartas, apenas os valores "l" ou "r". Requisições fora desse formato são rejeitadas.

JSON e JSONL

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de texto para dados estruturados em pares chave-valor, legível por pessoas e fácil de processar por programas:

```
{"tipo": "inicio", "data": "2026-09-12", "versao": "1.8", "instituicao": "fms"}
```

JSONL (JSON Lines) é um formato em que cada linha do arquivo é um objeto JSON completo. O servidor grava os eventos assim: cada novo evento é acrescentado ao fim do arquivo, sem reescrever o que já está gravado.

Por que um arquivo e não um banco de dados

Muitos sistemas guardam os dados num **sistema gerenciador de banco de dados** (SGBD), como o MySQL ou o PostgreSQL, que oferece consultas e controle de acessos simultâneos. O jogo usa um arquivo de texto porque grava poucos eventos, quase não precisa consultá-los e, assim, pode ser instalado em qualquer servidor, sem configurar um SGBD. Para a análise, vocês vão carregar o arquivo em Python, com a biblioteca pandas, no **Roteiro de atividades**.

O painel

O painel (`dashboard.php`) também faz parte do back-end. Ele é protegido por senha e usado pela orientadora: quando é acessado, o servidor lê o arquivo de eventos, calcula os indicadores e devolve uma página HTML pronta.

Os dados

NA PESQUISA · DESCREVER A BASE

Todo trabalho com dados descreve a base usada: de onde vem, que campos tem e o que cada um significa. O dicionário de dados é o ponto de partida dessa descrição.

Cada linha do arquivo é um **registro**, que corresponde a um evento. Existem três tipos de evento:

Evento	Quando é gravado
acesso	Alguém abriu o jogo. Não tem instituição, porque ainda não houve consentimento.
inicio	A jogadora aceitou participar, escolheu a instituição e começou a partida.
resultado	A jogadora respondeu às 13 cartas e chegou à tela de resultado.

Exemplo de um evento do tipo `resultado`:

```
{"tipo":"resultado","data":"2026-09-12","versao":"1.8","instituicao":"fms",
 "pontuacao":10,"total":13,"respostas":{"aula":"r","remedio":"r","leve":"l", ...}}
```

Dicionário de dados

Um **dicionário de dados** descreve cada campo da base: nome, tipo, significado e valores possíveis. É o primeiro documento a consultar antes de qualquer análise.

Campo	Tipo	Descrição	Valores
tipo	string	Tipo do evento	acesso, inicio, resultado
data	string (data)	Dia do evento, sem horário	AAAA-MM-DD
versao	string	Versão do jogo usada na partida	ex.: 1.8
instituicao	string	Instituição escolhida (só em inicio e resultado)	cdia, upe, fms, outra
pontuacao	inteiro	Número de acertos, recalculado pelo servidor a partir do gabarito	0 a 13
total	inteiro	Número de cartas da partida	13
respostas	objeto	Pares chave-valor: uma chave por carta, com a resposta dada	l = É comum r = Vale investigar

Códigos das instituições: cdia = cdia.saúde · upe = UPE Caruaru · fms = Faculdade de Medicina do Sertão · outra = outra instituição.

As 13 cartas e o gabarito

Cada chave do campo `respostas` corresponde a uma carta. O gabarito indica a resposta esperada para cada uma.

Chave	Situação	Gabarito
aula	Perder aula por causa da cólica	Vale investigar
remedio	Analgésico não resolve a dor	Vale investigar
leve	Cólica leve que passa com analgésico	É comum
relacao	Dor profunda na relação sexual	Vale investigar
coco	Dor ao evacuar durante a menstruação	Vale investigar
seios	Seios doloridos e inchaço antes de menstruar	É comum
xixi	Dor ou sangue ao urinar durante a menstruação	Vale investigar
diaria	Dor pélvica quase diária há meses	Vale investigar
ciclo	Menstruação de 5 dias a cada 28 a 32 dias	É comum
piora	Cólica que piora com os anos	Vale investigar
vomito	Dor com vômito ou quase desmaio	Vale investigar
humor	Humor mais sensível antes de menstruar	É comum
mae	Mãe com endometriose e cólica forte	Vale investigar

Glossário técnico

NA PESQUISA · DEFINIR OS TERMOS

Termos técnicos podem ter sentidos diferentes para pessoas de áreas diferentes. Um glossário garante que todas as pessoas leiam a mesma coisa.

Termo	Significado
API	Interface que um sistema oferece para que outros programas se comuniquem com ele, com regras de formato.
Back-end	Camada do sistema que executa no servidor. No jogo, os arquivos PHP.
Cliente	Aplicação que a pessoa usa para acessar um sistema e que envia requisições, como o navegador.
Código de status	Número que indica o resultado de uma requisição HTTP (ex.: 204 = gravado; 400 = formato inválido).
CSS	Linguagem que define a apresentação de uma página: cores, fontes e espaçamentos.
Endpoint	Endereço de uma API que recebe um tipo de requisição. No jogo, `api.php`.
Front-end	Camada do sistema que executa no navegador de quem usa.
HTML	Linguagem que define a estrutura e o conteúdo de uma página.
HTTP	Protocolo de comunicação entre cliente e servidor na web, no modelo requisição-resposta.
JavaScript	Linguagem que implementa a lógica da interface, como reagir ao gesto de arrastar.
JSON / JSONL	Formato de texto para dados em pares chave-valor. No JSONL, cada linha é um objeto JSON.
PHP	Linguagem muito usada no back-end de sistemas web.
Registro	Uma linha do arquivo de eventos, que corresponde a um evento.
Requisição	Pedido que o cliente envia ao servidor (GET para solicitar, POST para enviar dados).
Servidor	Máquina disponível na rede que processa requisições e devolve respostas.
SGBD	Sistema gerenciador de banco de dados, programa especializado em guardar e consultar dados.

Atividades

Para fazer depois da leitura. Leve as respostas à reunião.

- [ ] **Ler um evento**
  Observe o exemplo de evento do tipo `resultado`, na seção Os dados. Para cada campo, escreva o que ele informa sobre aquela partida.

- [ ] **Por que recalcular a pontuação**
  O front-end já calcula a pontuação, mas o back-end a recalcula a partir das respostas. Explique, em um parágrafo, por que o servidor faz isso em vez de aceitar a pontuação enviada pelo jogo.